표상과 임베딩 (Representation · Embedding)

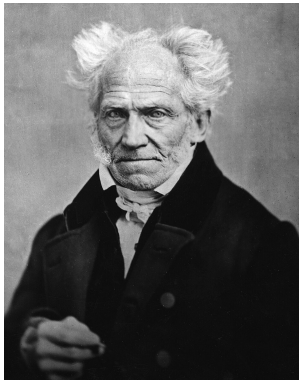
세상을 숫자 공간의 한 점으로

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

“세계는 나의 표상이다”



쇼펜하우어 (1859)

『의지와 표상으로서의 세계』 (1819) 첫 문장

표상 = re (다시) + presentation (보여 주기)

생각은 세상을 머릿속에 **다시 보여 주는** 것

신경망은 세상을 무엇으로 다시 보여 줄까? → **숫자 벡터**

임베딩: 대상을 숫자 공간의 한 점으로

embed = (어딘가에) 끼워 넣다, 박아 넣다 → **embedded representation**

지금까지 본 임베딩	대상	어떻게 만들었나
word2vec (10주차)	단어	주변 단어 맞히기
GCN (13주차)	노드 (사람)	이웃 평균 + 분류
CNN 중간층 (9주차)	사진	분류 학습의 부산물
트랜스포머 입력 (12주차)	토큰	단어 표 + 위치

좋은 임베딩: **닮은 것은 가깝게**, 다른 것은 멀게

가장 단순한 임베딩: 표에서 한 줄 꺼내기

$$\underbrace{(0,\ 0,\ 1,\ 0)}_{\text{3번째 단어 (원-핫)}} \begin{pmatrix} 0.2 & 0.9 \\ 0.8 & 0.1 \\ \mathbf{0.7} & \mathbf{0.3} \\ 0.1 & 0.6 \end{pmatrix} = \mathbf{(0.7,\ 0.3)}$$

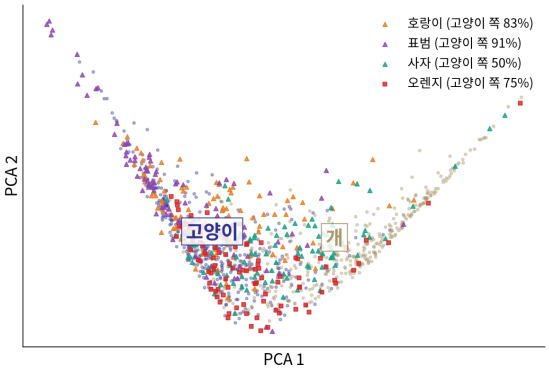
원-핫 × 표 W = 표의 **3번째 줄** $\rightarrow$ 곱셈 대신 줄을 꺼내면 된다 (`nn.Embedding`)

표 W 의 숫자는 처음엔 무작위, 학습하면서 **과제에 맞게** 바뀐다

BERT: 단어 약 3만 개 × 768칸 = 약 2,300만 개 숫자가 이 표 하나

실험 1: 고양이 vs 개만 배운 신경망





CIFAR-10 고양이 · 개 1만 장, 작은 CNN
시험 정확도 **84.1%**

마지막 은닉층 64칸 = 임베딩

처음 보는 사진 (CIFAR-100):
호랑이 **83%** · 표범 **91%** 가 고양이 쪽
사자는 **50%**: 반반

그런데 오렌지는? 배운 만큼만 보인다

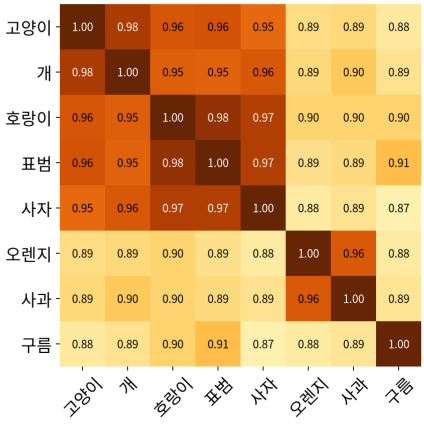
	고양이 쪽	고양이 · 개가 안 쓰는 칸을 켠 사진
고양이	88%	0%
오렌지	**75%**	5%
사과	77%	6%
구름	**99%**	**29%**

이 신경망의 세계에는 “고양이스러움 ↔ 개스러움” 축밖에 없다

오렌지도 구름도 그 축 위 어딘가에 **억지로** 놓인다

64칸 중 20칸은 고양이 · 개 사진에서 거의 안 켜진다: 구름의 29% 만 이 칸들을 켰다

실험 2: 많이 배운 임베딩, CLIP



CLIP (OpenAI, 2021): 사진-글 **4억** 쌍
같은 사진 20장씩, 종류별 평균 벡터의 코사인 유사도

호랑이 $\leftrightarrow$ 표범 **0.98**, 고양이 $\leftrightarrow$ 개 0.98
오렌지 $\leftrightarrow$ 사과 **0.96**
과일 $\leftrightarrow$ 동물 0.88 $\sim$ 0.90

숫자의 크기보다 **순서**가 중요하다 (CLIP 벡터는 대체로 서로 비슷한 방향)

글도 같은 공간에: 0-shot 분류

글 “a photo of a **tiger**” 도 같은 공간의 한 점 → 사진과 가장 가까운 글을 고른다

	고양이	개	호랑이	표범	사자	오렌지	사과	구름
맞힌 비율	95	85	**40**	**30**	80	95	**100**	**100**

분류 학습 없이 8개 중 평균 **78%** (찍기 12.5%)

32 × 32 작은 사진이라 호랑이 · 표범을 서로 헷갈렸다 이미지 검색 · 생성 모델 (14주차) 의 바탕

닮음을 재는 법: 코사인 유사도

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\|} \in [-1, 1]$$

방향만 본다 (길이 무시) 1 = 같은 방향, 0 = 수직, -1 = 반대

예: $\mathbf{a} = (0.7, 0.3)$, $\mathbf{b} = (0.8, 0.1)$ $\rightarrow$ $\frac{0.56 + 0.03}{0.762 \times 0.806} = \mathbf{0.96}$

거리 (유클리드) 도 쓴다: 벡터 길이를 1 로 맞추면 둘은 같은 순서

임베딩으로 하는 일

검색	질문 벡터와 가까운 문서 · 사진 찾기 (벡터 데이터베이스)
RAG	챗봇이 답하기 전에 가까운 문서를 찾아 읽는다
추천	사용자 벡터와 가까운 상품 · 영상
전이 학습	큰 모델의 임베딩 위에 작은 분류기만 학습
이상 탐지	어느 무리에서도 먼 점 = 이상한 데이터

공통점: 한 번 숫자로 바꿔 두면 **가까운 것 찾기**가 된다

문제풀이

1. 원-핫 $(0, 1, 0, 0)$ 에 손 계산 표 W 를 곱하면? 단어 3만 개 × 300칸 표의 숫자는 몇 개?
2. $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 1)$, $\mathbf{c} = (-1, 0)$ 의 코사인 유사도 $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{c})$ 는?
3. 고양이 · 개만 배운 신경망에서 구름이 99% 고양이 쪽에 놓였다. 구름이 고양이를 닮았다고 할 수 있나?
4. 오렌지와 사과를 구분하는 임베딩이 필요하면 어떤 데이터로 학습해야 할까?

실습

1. `nn.Embedding` = 원-핫 × 표, 코사인 유사도 함수
2. 고양이 · 개 CNN 의 임베딩에 처음 보는 사진 넣기 (CIFAR)
3. 문장 임베딩으로 의미 검색 (sentence-transformers, 영어)

CIFAR-10 · CIFAR-100 (Krizhevsky 2009)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

임베딩: 대상을 숫자 공간의 한 점으로 (표상 = 다시 보여 주기)

가장 단순한 꼴: 원-핫 × 표 = 표에서 한 줄 (`nn.Embedding`)

고양이 · 개 CNN: 호랑이 83% 고양이 쪽 오렌지 · 구름도 억지로 그 축 위에

CLIP: 오렌지 $\leftrightarrow$ 사과 0.96, 글과 사진이 한 공간 닮음 = 코사인 유사도

이미지 출처

- 쇼펜하우어 사진: J. Schäfer (1859), 퍼블릭 도메인 (Wikimedia Commons)
- 고양이 · 개 · 호랑이 · 표범 · 사자 · 오렌지 · 사과 · 구름 사진: CIFAR-10 · CIFAR-100, A. Krizhevsky (2009) “Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images”